

Segunda Solução da Equação Homogênea

Considere uma equação linear de segunda ordem homogênea

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0.$$

Se $y_1(t)$ uma solução conhecida da equação acima num intervalo I tal que $y_1(t) \neq 0$ para todo $t \in I$. Vamos procurar uma segunda solução da equação da forma

$$y(t) = v(t)y_1(t).$$

Como

$$y'(t) = v y_1' + y_1 v'$$

$$y''(t) = v y_1'' + v' y_1' + y_1 v'' + y_1' v'$$

$$= v y_1'' + 2 y_1' v' + y_1 v''.$$

$y(t)$ é solução se, e somente se,

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = v y_1'' + 2 y_1' v' + y_1 v'' + p(t)(v y_1' + y_1 v') + q(t)v y_1$$

$$= y_1 v'' + (2 y_1' + p(t) y_1) v' + (y_1'' + p(t) y_1' + q(t) y_1) v$$

$$= 0$$

Como $y_1(t)$ é solução da equação homogênea, temos

$$y_1'' + p(t) y_1' + q(t) y_1 = 0$$

e assim a equação anterior se torna

$$y_1 u'' + (2y_1' + p(t)y_1) u' = 0.$$

Fazendo $w(t) = u'(t)$, então a equação acima pode ser escrita como

$$y_1 w' + (2y_1' + p(t)y_1) w = 0.$$

Esta é uma equação separável de primeira ordem que pode ser escrita como

$$\frac{w'}{w} = -\frac{2y_1'}{y_1} - p(t)$$

$$\frac{1}{w} \cdot \frac{dw}{dt} = -2 \cdot \frac{1}{y_1} \cdot \frac{dy_1}{dt} - p(t)$$

$$\int \frac{1}{w} dw = -2 \int \frac{1}{y_1} dy_1 - \int p(t) dt$$

Integrando-se obtemos

$$\ln |w| = -2 \ln |y_1| - \int p(t) dt + C$$

$$\ln |w y_1^2| = - \int p(t) dt + C$$

$$|w y_1^2| = e^{-\int p(t) dt} \cdot e^C$$

$$w(t) = c_1 \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1(t)^2}.$$

Como $w(t) = v'(t)$

$$v'(t) = C_1 \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1(t)^2}$$

$$v(t) = C_1 \int \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1(t)^2} dt + C_2$$

Substituindo-se $v(t)$ em $y(t) = v(t) y_1(t)$ obtemos

$$y(t) = \left(C_1 \int \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1(t)^2} dt + C_2 \right) y_1(t)$$

$$y(t) = C_1 y_1(t) \int \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1(t)^2} dt + C_2 y_1(t)$$

Tomando-se $C_2 = 0$ e $C_1 = 1$ obtemos uma segunda solução da equação homogênea

$$y_2(t) = y_1(t) \int \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1(t)^2} dt$$

Vejamos se, de fato, $y_1(t)$ dada e $y_2(t)$ obtida, são soluções fundamentais da equação homogênea.

$$W[y_1, y_2](t) = \det \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \det \begin{bmatrix} y_1(t) & y_1(t) \int \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1(t)^2} dt \\ y_1'(t) & y_1'(t) \int \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1(t)^2} dt + e^{-\int p(t) dt} \end{bmatrix} \\
&= y_1(t) y_1'(t) \int \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1(t)^2} dt + e^{-\int p(t) dt} - y_1'(t) y_1(t) \int \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1(t)^2} dt \\
&= e^{-\int p(t) dt} \neq 0.
\end{aligned}$$

Assim, $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções fundamentais da equação homogênea. Então,

$$y(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t)$$

é solução geral da equação homogênea.

Exemplo.- Considere a equação

$$ay'' + by' + cy = 0 \text{ com } a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0 \text{ e } b^2 - 4ac = 0.$$

Usando os mesmos passos que seguimos no caso geral, encontre a solução geral da equação.

Solução:

Afirmamos que $y_1(t) = e^{-\frac{b}{2a}t}$ é uma solução da equação acima.

Vamos procurar uma segunda solução da forma

$$y(t) = v(t) \quad y_1(t) = v(t) e^{rt} \quad \text{onde } r = -\frac{b}{2a}.$$

Como

$$y'(t) = v'(t) e^{rt} + r v(t) e^{rt}$$

$$y''(t) = v''(t) e^{rt} + r v'(t) e^{rt} + r (v'(t) e^{rt} + r v(t) e^{rt})$$

$$= v''(t) e^{rt} + 2r v'(t) e^{rt} + r^2 v(t) e^{rt}$$

então $y(t)$ é solução da equação se, e somente se,

$$a y'' + b y' + c y = 0.$$

$$a y'' + b y' + c y = a (v'' e^{rt} + 2r v' e^{rt} + r^2 v e^{rt}) + b (v' e^{rt} + r v e^{rt}) + c v e^{rt} = 0$$

$$a (v'' + 2r v' + r^2 v) + b (v' + r v) + c v = 0$$

$$a v'' + (2ar + b) v' + (ar^2 + br + c) v = 0.$$

$ar^2 + br + c = 0$ pois $r = -\frac{b}{2a}$ é a única raiz da equação.

Temos também que

$$2ar + b = 2a \left(-\frac{b}{2a} \right) + b = 0$$

Como isso a equação diferencial anterior fica sendo

$$a v'' = 0 \Rightarrow v'' = 0.$$

Seja $w(t) = v'(t)$. Então, $v'' = 0$ torna-se

$$W' = 0 \Rightarrow W = \tilde{C}_1$$

$$v'(t) = W(t) = \tilde{C}_1$$

$$v(t) = \tilde{C}_1 t + \tilde{C}_2.$$

Como $y(t) = v(t) y_1(t)$. Então,

$$y(t) = (\tilde{C}_1 t + \tilde{C}_2) e^{rt}.$$

Tomando-se $\tilde{C}_2 = 0$ e $\tilde{C}_1 = 1$ obtemos uma segunda solução

$$y_2(t) = t e^{rt}.$$

Agora, vejamos que $y_1(t) = e^{rt}$ e $y_2(t) = t e^{rt}$, em que $r = -b/2a$, são soluções fundamentais da equação diferencial.

$$W[y_1, y_2](t) = \det \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{bmatrix}$$

$$= \det \begin{bmatrix} e^{rt} & t e^{rt} \\ r e^{rt} & (1+rt) e^{rt} \end{bmatrix}$$

$$= e^{2rt} \det \begin{bmatrix} 1 & t \\ r & (1+rt) \end{bmatrix}$$

$$= e^{2rt} (1+rt - rt)$$

$$= e^{2rt} \neq 0 \quad \text{para qualquer } t \in \mathbb{R}.$$

Assim,

$$y(t) = c_1 e^{rt} + c_2 t e^{rt}$$

é solução geral da equação $ay'' + by' + cy = 0$.

□

Fórmula de Euler

Queremos definir a função exponencial $y(t) = e^{rt}$ para números complexos $r = a + ib$ de forma que satisfaça as propriedades

$$e^{(a+ib)t} = e^{at} \cdot e^{ibt} \quad (1)$$

$$\frac{d}{dt}(e^{rt}) = r e^{rt} \quad (2)$$

Sendo assim, a função $z(t) = e^{ibt}$ é solução da equação

$$z'' + b^2 z = 0.$$

Pois pela propriedade (2):

$$z'(t) = ib e^{ibt}, \quad z''(t) = -b^2 e^{ibt} = -b^2 z(t)$$

e assim,

$$z''(t) + b^2 z(t) = -b^2 z(t) + b^2 z(t) = 0.$$

Portanto, $z(t) = e^{ibt}$ é solução do problema de valor inicial

$$\begin{cases} z'' + b^2 z = 0 \\ z(0) = 1, z'(0) = ib \end{cases}$$

Agora, por um exemplo anterior, sabemos que $z_1(t) = \cos(bt)$ e $z_2(t) = \sin(bt)$ são soluções fundamentais de $z'' + b^2 z = 0$, então pelo Teorema 2.3 existem constantes C_1 e C_2 tais que

$$z(t) = e^{ibt} = C_1 \cos(bt) + C_2 \sin(bt) \quad (3)$$

vamos determinar estas constantes C_1 e C_2 .

substituindo $t=0$ na equação (3)

$$z(0) = e^0 = C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) \Rightarrow C_1 = 1.$$

Derivando a equação (3) em relação a t obtemos

$$z'(t) = i b e^{ibt} = -C_1 b \sin(bt) + C_2 b \cos(bt).$$

substituindo $t=0$, obtemos

$$z'(0) = i b = -C_1 b \sin(0) + C_2 b \cos(0) \Rightarrow C_2 = i.$$

Assim, substituindo-se $C_1 = 1$ e $C_2 = i$ na equação (3) obtemos

$$e^{ibt} = \cos(bt) + i \sin(bt).$$

Pela propriedade (1), temos

$$e^{(a+ib)t} = e^{at} \cdot e^{ibt} = e^{at} (\cos(bt) + i \sin(bt)).$$

Tomando $t=1$, temos:

$$e^{(a+ib)} = e^a (\cos(b) + i \sin(b))$$

Esta equação é conhecida como **fórmula de Euler**.

Exemplo.- Usando a fórmula de Euler temos que

$$e^{i\pi} = e^{0+i\pi} = e^0 (\cos \pi + i \sin \pi) = -1$$

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{0+i\frac{\pi}{2}} = e^0 (\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}) = i$$

$$e^{\ln 2 + i\frac{\pi}{4}} = e^{\ln 2} (\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$$

$$= \sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

□